Relazione PP2: Misura della costante elastica di una molla e dell'accelerazione di gravità

Gruppo: B1-01
Componenti: D'Orsi Matteo (2268243), Fabrizi Piergiorgio (2275527), Ferretti Liam (2252865), Ferri Kevin (2236550)

Marzo 2026

Indice

1 Introduzione **2**
1.1 Sensibilità e incertezza 2
1.2 Errore di zero 2

2 Primo metodo **3**
2.1 Misurazioni preliminari 3
2.2 Discussione dei risultati 6

3 Secondo metodo **7**
3.1 Discussione dei risultati 10
3.1.1 Significato fisico delle intercette 10
3.1.2 Analisi dell'incertezza su g 11
3.1.3 Discrepanza sistematica con il valore atteso di g 11
3.1.4 Consistenza tra i tre metodi di stima 11

Riferimenti bibliografici **12**

1 Introduzione

1.1 Sensibilità e incertezza

L'esperienza di laboratorio descritta si è basata sulla misura dell'accelerazione di gravità e della costante elastica di una molla attraverso misure ripetute di oscillazioni di un numero variabile di dischetti (di cui si è precedentemente misurata la massa), posti all'estremo libero della molla stessa.

Le misure del periodo di oscillazione, della massa totale dei dischetti e dell'allungamento della molla sono state effettuate con l'ausilio di:

1. Un cronometro digitale con sensibilità 0.01 s.
2. Una bilancia con sensibilità 0.1 g.
3. Un oscillatore composto da una molla, un portapesi collegato ad essa e da un supporto verticale rivestito da carta millimetrata con sensibilità di 1 mm.
4. Una squadra.
5. 10 dischetti di massa diversa, inseribili nel portapesi.

I dischetti usati sono stati numerati in ordine crescente al fine di poterli distinguere.

1.2 Errore di zero

Si evidenzia che la bilancia utilizzata non presenta alcun tipo di errore di zero, poiché tarabile prima di ogni misurazione.

Anche il cronometro digitale non presenta offset in quanto azzerabile, ma introduce comunque un'incertezza casuale legata ai tempi di reazione dello sperimentatore in fase di avvio e di arresto. Poiché tale ritardo fluttua tra le misurazioni, esso non si elide completamente per differenza, tuttavia il suo impatto sul periodo di oscillazione è stato fortemente minimizzato misurando il tempo complessivo di un elevato numero di oscillazioni ($N = 5$ o $N = 50$), distribuendo così l'errore di reazione sull'intero intervallo.

La squadra è stata utilizzata esclusivamente come supporto per segnare su carta millimetrata l'allungamento della molla, riducendo quindi di molto un possibile errore di parallasse.

A partire dalle sensibilità degli strumenti è stato possibile stimare l'incertezza strumentale mediante la formula 1, assumendo che essa sia distribuita uniformemente.

$$\sigma_{res} = \frac{\text{sensibilità}}{\sqrt{12}} \tag{1}$$

$$\sigma_{tot} = \sqrt{\sigma_A^2 + \sigma_B^2} \tag{2}$$

La formula 2 verrà invece utilizzata per il calcolo dell'incertezza totale.

Le incertezze di tipo A (σ_A) sono state stimate esclusivamente mediante l'analisi statistica dei dati raccolti tramite misure ripetute, mentre le incertezze di tipo B (σ_B) sono state valutate a priori in base alle caratteristiche e alla sensibilità degli strumenti di misura utilizzati. In questo caso $\sigma_B = \sigma_{res_{strumento}}$ per ogni σ_B considerata nell'esperimento.

Le risoluzioni e le incertezze di tipo B sono presenti nella Tabella 1.

	Bilancia di precisione	Cronometro digitale	Carta millimetrata
Sensibilità	0.1 g	0.01 s	1 mm
σ_{res}	0.029 g	0.0029 s	0.29 mm

Tabella 1: Sensibilità ed incertezze degli strumenti di misura

2 Primo metodo

2.1 Misurazioni preliminari

Sono state effettuate nove misure della massa di due gruppi di dischetti, formati rispettivamente da cinque e dieci dischetti. Il primo gruppo è composto dai dischetti numero 1, 2, 3, 6, 5, mentre il secondo gruppo contiene la totalità dei dischetti. Nei presenti casi la σ_A è data, per ognuno dei due gruppi, dalla formula 3, nella quale σ^*_{n-1} è la deviazione standard campionaria, nella quale n equivale al numero di misure effettuate, in questo caso 9.

$$\sigma_A = \frac{\sigma^*_{n-1}}{\sqrt{n}} \tag{3}$$

Le varie misure delle masse e le relative incertezze sono riportate nella Tabella 2.

Massa 5 dischetti (g)	
m_1	402.6
m_2	402.4
m_3	402.6
m_4	402.6
m_5	402.7
m_6	402.6
m_7	402.6
m_8	402.5
m_9	402.6
Media $\overline{m}_5$	402.600
σ_A	0.028
σ_B	0.029
σ_{tot}	0.040
Risultato	$\mathbf{402.600 \pm 0.040}$

(a) Massa 5 dischetti

Massa 10 dischetti (g)	
M_1	798.2
M_2	798.1
M_3	798.1
M_4	798.1
M_5	798.0
M_6	798.1
M_7	798.0
M_8	798.1
M_9	798.2
Media $\overline{M}_{10}$	798.100
σ_A	0.024
σ_B	0.029
σ_{tot}	0.037
Risultato	$\mathbf{798.100 \pm 0.037}$

(b) Massa 10 dischetti

Tabella 2: Masse complessive con analisi statistica

Successivamente i dischetti sono stati collegati alla molla tramite l'ausilio di un portapesi, in modo da rilevare la posizione di equilibrio dell'oscillatore relativa ad ognuno dei due gruppi tramite misure ripetute.

Queste posizioni di equilibrio relative, ponendo la posizione di equilibrio iniziale del sistema massa-oscillatore non sottoposto a forze esterne come $X_{eq_0} = 0$ mm, possono essere equiparate alla dilatazione della molla, e le misure sono riportate in Tabella 3.

Le σ_A presenti nella tabella sono date dalla formula 3, con numero di misure pari a 6 e deviazione standard campionaria calcolata tramite i valori riportati nella Tabella 3.

La determinazione della costante elastica k e dell'accelerazione di gravità g è stata effettuata analizzando la relazione tra le masse applicate, le rispettive posizioni di equilibrio statico e i periodi di oscillazione misurati per ciascuna configurazione. Si sono fatte due tipi di misurazioni per entrambi i gruppi:

- 50 misure ripetute del tempo complessivo per 5 oscillazioni.
- 5 misure ripetute del tempo complessivo per 50 oscillazioni.

In entrambi i casi, sia per le posizioni di equilibrio riportate in Tabella 3 che per i tempi riportati nelle Tabelle 4a e 4b, le σ_A sono state stimate con l'ausilio della formula 3 nella quale n è il numero di misure effettuate.

Posizione di equilibrio		
	10 dischetti (mm)	5 dischetti (mm)
	126.0	43.5
	126.5	44.0
	126.0	44.0
	126.0	44.5
	126.0	44.0
	125.5	44.0
Media:	126.00	44.00
σ_A:	0.13	0.13
σ_B:	0.29	0.29

Tabella 3: Posizione equilibrio dei due gruppi

Al fine di rendere con buona approssimazione le oscillazioni isocrone, ossia indipendenti dall'ampiezza, si è deciso di portare la molla con annesse masse alla distanza di 1.5 cm dalla relativa posizione di equilibrio. Gli istogrammi dei vari periodi, calcolati dei tempi misurati dividendo il tempo per il numero di oscillazioni, sono presenti nella Figura 1.

Tempo 5 oscillazioni				
3.09	2.92	3.02	3.09	3.07
2.89	2.84	2.91	3.02	3.14
3.06	3.02	2.96	3.04	3.12
2.89	2.94	3.04	3.02	3.01
3.01	2.84	3.01	3.11	3.09
3.06	2.96	3.04	3.02	3.04
3.06	2.94	2.99	3.09	3.21
3.12	2.97	3.02	3.06	3.01
3.04	3.01	3.07	3.12	3.11
2.94	3.04	3.01	2.94	2.96
		Media	3.017	
		σ_A	0.011	
		σ_B	0.0029	
		σ_{tot}	0.011	
Tempo 50 oscillazioni				
30.30	30.35	30.33	30.35	30.23
		Media	30.312	
		σ_A	0.023	
		σ_B	0.0029	
		σ_{total}	0.023	

(a) Misure 5 dischetti

Tempo 5 oscillazioni				
4.20	4.26	4.04	4.11	4.05
4.19	4.12	4.11	4.21	4.05
4.19	4.20	4.15	4.10	4.07
4.22	4.16	4.12	4.07	4.16
4.16	4.12	4.09	4.06	4.19
4.21	4.07	4.14	4.09	4.09
4.16	4.12	4.01	4.15	4.10
4.11	4.24	4.21	4.07	4.16
4.20	4.16	4.16	4.14	4.05
4.21	4.12	4.11	4.04	4.06
		Media	4.1316	
		σ_A	0.0085	
		σ_B	0.0029	
		σ_{total}	0.0090	
Tempo 50 oscillazioni				
41.750	41.760	41.730	41.850	41.700
		Media	41.758	
		σ_A	0.025	
		σ_B	0.0029	
		σ_{tot}	0.025	

(b) Misure 10 dischetti

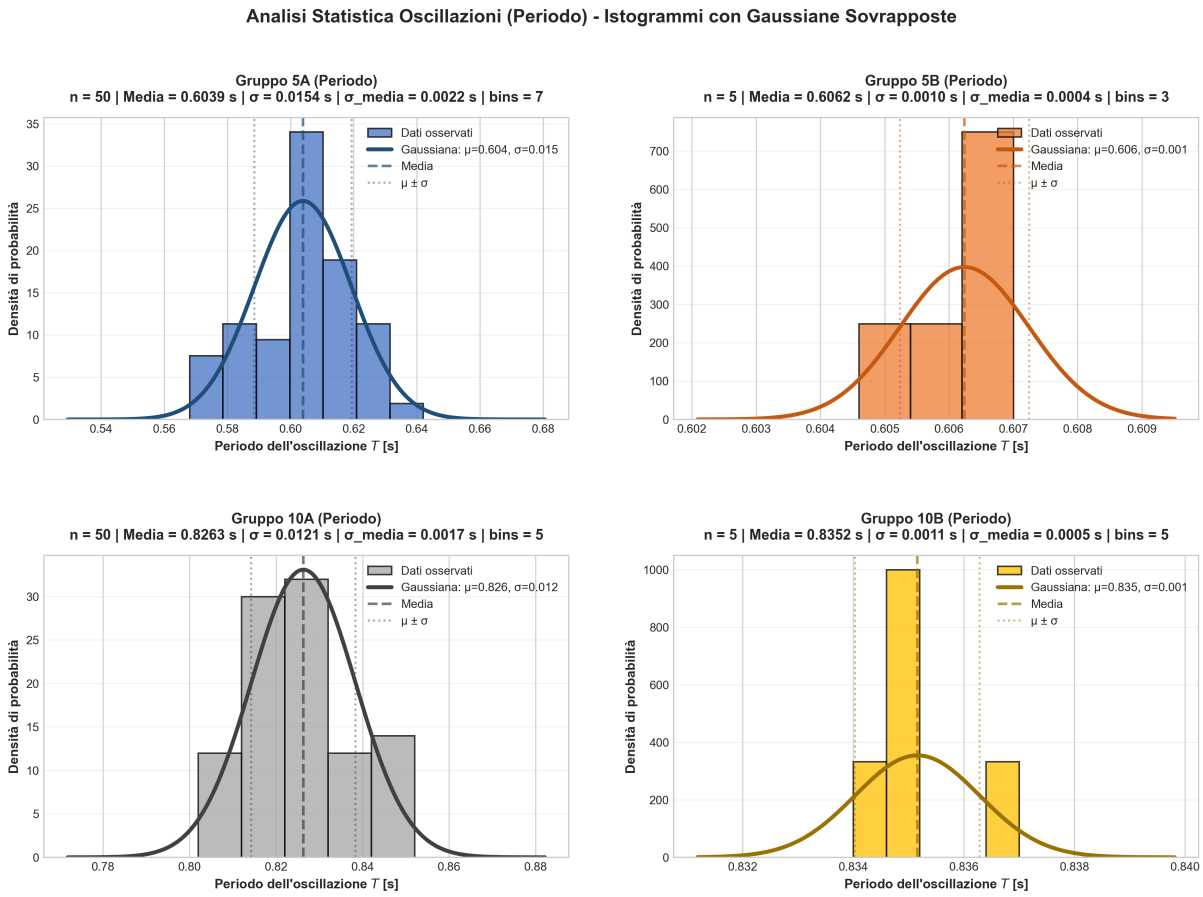


Figura 1: Istogramma periodo oscillazioni

Usando i 2 periodi best sono state calcolate k e g una per ciascuno dei gruppi di misure (A e B) rappresentati da Z, tramite le Formule 4, 5, i cui risultati sono presenti nella Tabella 5.

$$k_Z = 4\pi^2 \frac{\overline{m}_{10} - \overline{m}_5}{\overline{T^2}_{Z,10} - \overline{T^2}_{Z,5}} \tag{4}$$

$$g_Z = 4\pi^2 \frac{\overline{X}_{eq10} - \overline{X}_{eq5}}{\overline{T^2}_{Z,10} - \overline{T^2}_{Z,5}} \tag{5}$$

Le incertezze sulle misure di k e g sono state calcolate attraverso le formule 6 e 7.

$$\begin{aligned} \sigma_{k_Z} &= \sqrt{\left(\frac{\partial k_Z}{\partial m_{10}}\right)^2 \sigma^2_{m_{10}} + \left(\frac{\partial k_Z}{\partial m_5}\right)^2 \sigma^2_{m_5} + \left(\frac{\partial k_Z}{\partial T^2_{Z,10}}\right)^2 \sigma^2_{T^2_{Z,10}} + \left(\frac{\partial k_Z}{\partial T^2_{Z,5}}\right)^2 \sigma^2_{T^2_{Z,5}}} \\ &= \frac{4\pi^2}{T^2_{Z,10} - T^2_{Z,5}} \sqrt{\sigma^2_{m_{10}} + \sigma^2_{m_5} + (m_{10} - m_5)^2 \frac{\sigma^2_{T^2_{Z,10}} + \sigma^2_{T^2_{Z,5}}}{(T^2_{Z,10} - T^2_{Z,5})^2}} \end{aligned} \tag{6}$$

$$\begin{aligned} \sigma_{g_Z} &= \sqrt{\left(\frac{\partial g_Z}{\partial X_{eq10}}\right)^2 \sigma^2_{X_{eq10}} + \left(\frac{\partial g_Z}{\partial X_{eq5}}\right)^2 \sigma^2_{X_{eq5}} + \left(\frac{\partial g_Z}{\partial T^2_{Z,10}}\right)^2 \sigma^2_{T^2_{Z,10}} + \left(\frac{\partial g_Z}{\partial T^2_{Z,5}}\right)^2 \sigma^2_{T^2_{Z,5}}} \\ &= \frac{4\pi^2}{T^2_{Z,10} - T^2_{Z,5}} \sqrt{\sigma^2_{X_{eq10}} + \sigma^2_{X_{eq5}} + (X_{eq10} - X_{eq5})^2 \frac{\sigma^2_{T^2_{Z,10}} + \sigma^2_{T^2_{Z,5}}}{(T^2_{Z,10} - T^2_{Z,5})^2}} \end{aligned} \tag{7}$$

Per le formule precedenti la σ_{T^2} è stata calcolata per mezzo della formula 8, data dalla propagazione delle incertezze per una funzione monomia di una variabile casuale, in questo caso T, nella quale le σ_T sono state stimate con la formula 9, in cui k_{osc} è il numero di oscillazioni compiute dalla molla in quel lasso di tempo.

$$\sigma_{T^2} = 2T\sigma_T \tag{8}$$

$$\sigma_T = \frac{\sigma_{t_{tot}}}{k_{osc}} \tag{9}$$

Gruppo di misura	k $[N/m]$	g $[m/s^2]$
A [5 oscillazioni]	47.322 ± 0.098	9.811 ± 0.057
B [50 oscillazioni]	49.09 ± 0.45	10.18 ± 0.11

Tabella 5: Costante elastica e accelerazione gravitazione per i due gruppi di misure

2.2 Discussione dei risultati

È interessante notare che le due costanti elastiche ottenute sono diverse, così come i valori di accelerazione gravitazionale. Ciò può trovare una spiegazione nel differente approccio usato per il calcolo.

Nel metodo A sono state effettuate 50 misure del tempo necessario affinché la molla compiesse 5 oscillazioni. In questo tipo di misura l'errore dato da possibili tempi di reazione dell'osservatore viene ridotto solamente di un fattore 5, influenzando quindi la stima del singolo periodo e producendo di conseguenza periodi potenzialmente diversi dai valori veri, andando così ad impattare maggiormente sulla stima di k e g.

Nel metodo B sono state effettuate solo 5 misure da 50 oscillazioni. In questo caso l'errore dato dall'incertezza sui tempi di reazione dell'osservatore è trascurabile, in quanto viene diluito su 50 periodi, tuttavia in una misura così ampia nel tempo diventa più importante la perdita di ampiezza dovuta alle forze di attrito.

Essendo infatti la molla non perfettamente ideale e sottoposta a forze di attrito che riducono l'ampiezza dell'oscillazione, e di conseguenza il periodo, i valori di k e g potrebbero risultare sovrastimati. La scelta di non portare la molla ad una distanza maggiore di 1.5 cm dalla relativa posizione di equilibrio ha probabilmente ridotto le variazioni dei periodi, contribuendo così ad una stima di k e g più precisa.

Riassumendo: il metodo A fornisce stime più vicine al valore aspettato di g nel laboratorio e con incertezza minore grazie all'alto numero di misure e all'effetto ridotto della forza di attrito dato dalle poche oscillazioni; il metodo B riduce fortemente l'errore del cronometrista ma risulta più sensibile alla non idealità della molla e alle forze di attrito che tendono a ridurre l'ampiezza delle oscillazioni, presentando inoltre un'incertezza maggiore dovuta alle poche misurazioni effettuate.

3 Secondo metodo

Sono state effettuate misure ripetute delle masse dei dieci pesi in modo integrale e una singola misura della posizione di equilibrio relativa di ogni gruppo. Le misure effettuate sono presenti in Tabella 6.

Gruppi	M1 (g)	M2 (g)	M3 (g)	M4 (g)	Media (g)	$\sigma_{m_{tot}}$	X_{eq}	$\sigma_{X_{eq}}$
I	81.8	81.9	81.9	81.7	81.825	0.056	–	0.42
I + II	164.5	164.5	164.5	164.5	164.500	0.029	–	0.42
I + II + III	244.4	244.4	244.5	244.3	244.400	0.050	11.00	0.42
I + $\cdots$ + IV	324.1	324.1	324.1	323.9	324.050	0.058	17.50	0.42
I + $\cdots$ + V	402.9	402.9	402.9	402.8	402.875	0.038	43.00	0.42
I + $\cdots$ + VI	482.4	482.5	482.4	482.2	482.375	0.017	61.00	0.42
I + $\cdots$ + VII	560.4	560.6	560.3	560.1	560.35	0.11	76.00	0.42
I + $\cdots$ + VIII	640.9	640.9	640.7	640.6	640.78	0.08	93.00	0.42
I + $\cdots$ + IX	720.3	720.2	720.1	720.0	720.15	0.07	110.00	0.42
I + $\cdots$ + X	798.2	798.2	798.2	798.0	798.15	0.05	126.00	0.42

Tabella 6: Misure singole di massa (4 ripetizioni) e posizione di equilibrio per gruppo integrale

Le incertezze totali, $\sigma_{m_{tot}}$, sono date dalla formula 2 nella quale σ_A è calcolata tramite la formula 3 con n pari a 4 e ricavando la deviazione standard campionaria calcolata con i valori delle masse presenti in Tabella 6, mentre la σ_B equivale all'incertezza della risoluzione della bilancia $\sigma_{res_{bilancia}}$.

Le $\sigma_{X_{eq}}$ sono anch'esse calcolate tramite la formula 2, nella quale la σ_A è stata stimata con l'ausilio della formula 3 in cui n è pari ad 1 e la deviazione standard delle misure della posizione di equilibrio è la σ^*_{n-1} calcolata nel metodo 1.

Per ogni gruppo sono state effettuate 20 misurazioni ripetute del tempo necessario affinché la molla completasse 10 oscillazioni; tutti i dati raccolti tramite le misurazioni e le analisi statistiche effettuate su di essi sono riportati nella Tabella 7.

Si osserva che i primi due gruppi non presentano misure del periodo poiché le masse applicate in quei casi risultano insufficienti a dilatare la molla rispetto alla sua posizione a riposo, rendendo quindi impossibile osservare oscillazioni misurabili con la strumentazione a disposizione.

È importante sottolineare che la molla utilizzata non può essere schematizzata come una molla ideale, infatti a differenza di questa, che obbedisce alla legge di Hooke per qualsiasi valore della forza applicata, una molla reale presenta una soglia minima al di sotto della quale il comportamento non è lineare e la costante elastica k non è definita in modo univoco, infatti nel caso dei primi due gruppi la forza peso esercitata non è risultata sufficiente a dilatare la molla, pertanto il periodo di oscillazione risulta di fatto non misurabile e per queste ragioni i primi due set di misure sono stati esclusi dall'analisi.

Il terzo set, pur presentando valori misurabili del periodo, si trova in una zona di transizione tra il regime di non estensione e quello di linearità, in cui il comportamento della molla non è ancora descrivibile in modo corretto dalla legge di Hooke. Perciò anche questo set è stato pertanto ritenuto non rappresentativo del regime elastico lineare ed escluso dai fit.

Al fine di produrre i fit lineari con il metodo dei minimi quadrati di T^2 in funzione della massa m, di X_{eq} in funzione della massa m e di T^2 in funzione della posizione di equilibrio X_{eq}, sono state trascurate le incertezze sulle relative ascisse in quanto viene rispettata la condizione:

$$\sigma_y \gg \alpha\sigma_x; \quad \text{dove } \alpha \text{ è il coefficente angolare} \tag{10}$$

I fit lineari sono esposti rispettivamente nelle Figure 2, 3 e 4, mentre i risultati sono contenuti nella Tabella 8.

Misura	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	–	–	4.54	5.20	5.82	6.32	6.75	7.22	7.60	7.92
2	–	–	4.44	5.24	5.79	6.34	6.75	7.23	7.62	7.98
3	–	–	4.42	5.27	5.79	6.23	6.75	7.18	7.60	8.02
4	–	–	4.45	5.27	5.74	6.27	6.78	7.13	7.67	7.93
5	–	–	4.55	5.34	5.72	6.22	6.78	7.23	7.60	7.95
6	–	–	4.48	5.25	5.75	6.20	6.73	7.20	7.60	7.93
7	–	–	4.42	5.25	5.75	6.30	6.73	7.23	7.62	7.97
8	–	–	4.50	5.20	5.82	6.25	6.75	7.20	7.60	7.95
9	–	–	4.50	5.34	5.75	6.30	6.77	7.22	7.63	7.95
10	–	–	4.50	5.17	5.72	6.32	6.75	7.21	7.63	7.97
11	–	–	4.47	5.29	5.72	6.32	6.77	7.18	7.63	7.93
12	–	–	4.35	5.27	5.74	6.30	6.73	7.18	7.62	7.98
13	–	–	4.52	5.24	5.80	6.28	6.72	7.18	7.63	7.93
14	–	–	4.59	5.30	5.74	6.29	6.75	7.18	7.62	8.02
15	–	–	4.55	5.30	5.74	6.37	6.72	7.25	7.58	7.92
16	–	–	4.51	5.24	5.74	6.30	6.70	7.15	7.60	7.95
17	–	–	4.64	5.29	5.79	6.27	6.75	7.22	7.62	7.97
18	–	–	4.57	5.25	5.70	6.29	6.70	7.22	7.60	7.87
19	–	–	4.44	5.28	5.72	6.37	6.75	7.18	7.62	8.02
20	–	–	4.50	5.24	5.72	6.20	6.77	7.24	7.62	7.98
Media	–	–	4.497	5.262	5.7530	6.287	6.7450	7.2015	7.6155	7.9570
σ_A	–	–	0.015	0.0097	0.0080	0.011	0.0053	0.0069	0.0043	0.0085
σ_B	–	–	0.0029	0.0029	0.0029	0.0029	0.0029	0.0029	0.0029	0.0029
σ_{tot}	–	–	0.015	0.010	0.0085	0.011	0.0060	0.0075	0.0051	0.0090

Tabella 7: 20 Misure del tempo di 10 oscillazioni per gruppo (riportate in secondi)

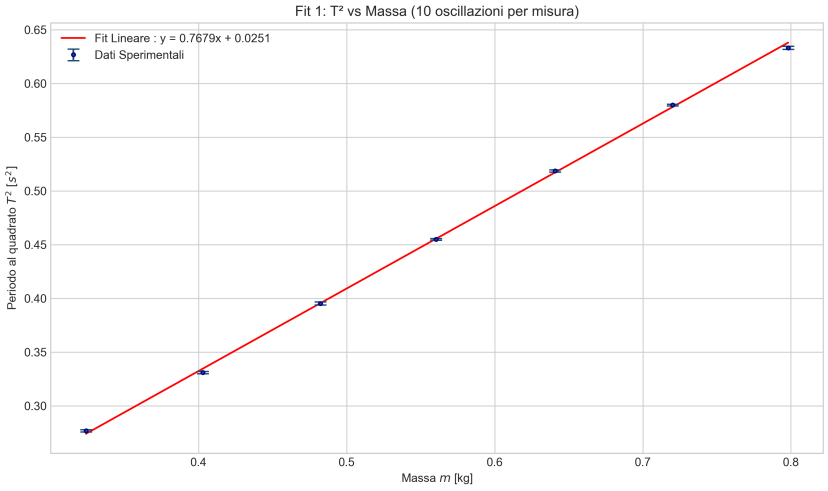


Figura 2: Fit lineare del periodo quadro rispetto alla massa

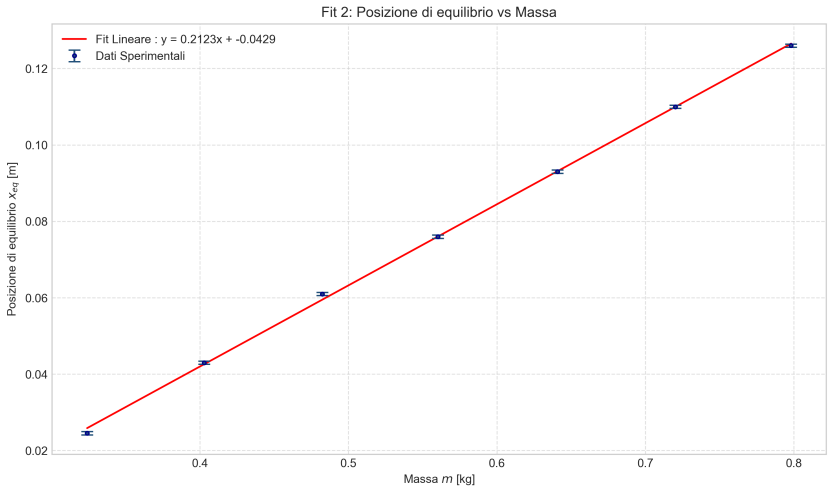


Figura 3: Fit lineare della posizione di equilibrio rispetto alla massa

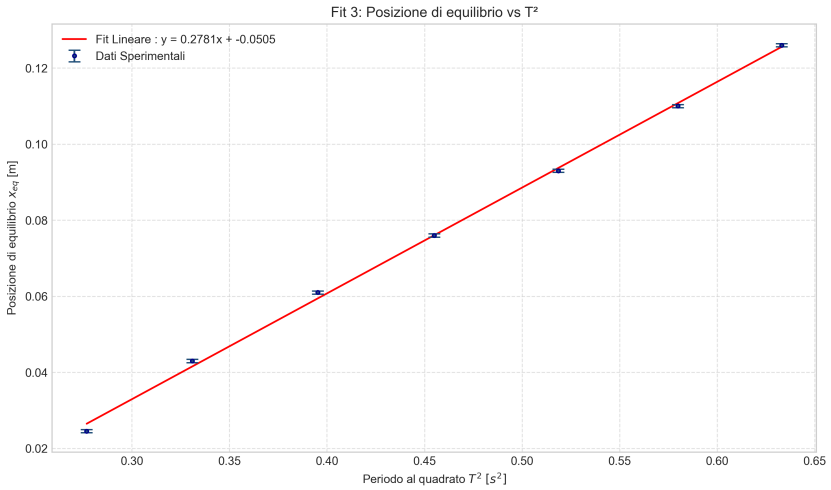


Figura 4: Fit lineare della posizione di equilibrio rispetto al periodo quadro

Relazione	**Pendenza** (α)	**Intercetta** (c)
$T^2(m)$	0.7679 ± 0.0026	0.0251 ± 0.0015
$X_{eq}(m)$	0.212 ± 0.0010	-0.04294 ± 0.00060
$X_{eq}(T^2)$	0.2781 ± 0.0013	-0.05045 ± 0.00063

Tabella 8: Risultati dei fit lineari eseguiti con il metodo dei minimi quadrati per le tre relazioni studiate.

I dati riportati in Tabella 8 sono stati calcolati tramite le formule dei minimi quadrati 11, 12, 13, 14 e 15.

$$var(x) = \frac{\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{x^2}{\sigma_i^2} - \left(\frac{x}{\sigma_i^2} \right)^2 \right)}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sigma_i^2}} \tag{11}$$

$$\hat{\alpha}_i = \frac{1}{var(x)} \cdot \left[\frac{\sum_{i=1}^{n} \frac{x_i y_i}{\sigma_i^2}}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sigma_i^2}} - \frac{\sum_{i=1}^{n} \frac{x_i}{\sigma_i^2}}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sigma_i^2}} \frac{\sum_{i=1}^{n} \frac{y_i}{\sigma_i^2}}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sigma_i^2}} \right] \tag{12}$$

$$\hat{c}_i = \frac{1}{var(x)} \cdot \left[\frac{\sum_{i=1}^{n} \frac{x_i^2}{\sigma_i^2} \sum_{i=1}^{n} \frac{y_i}{\sigma_i^2}}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sigma_i^2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sigma_i^2}} - \frac{\sum_{i=1}^{n} \frac{x_i}{\sigma_i^2} \sum_{i=1}^{n} \frac{x_i y_i}{\sigma_i^2}}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sigma_i^2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sigma_i^2}} \right] \tag{13}$$

$$\sigma_\alpha = \sqrt{\frac{1}{var(x) \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sigma_i^2}}} \tag{14}$$

$$\sigma_c = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} \frac{x_i^2}{\sigma_i^2}}{var(x) \left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sigma_i^2} \right)^2}} \tag{15}$$

Nelle formule precedenti α è il coefficiente angolare e c è l'intercetta di un generico fit, x ed y sono invece, rispettivamente, i valori sulle ascisse e i valori sulle ordinate dei punti presenti nei fit, mentre le σ_i sono invece le incertezze totali sulle y.

Dai precedenti fit è possibile estrarre i coefficienti angolari, contenuti nella Tabella 8, che sono rispettivamente $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ attraversi i quali è possibile stimare k e g e le relative incertezze tramite le equazioni 16, 17 e 18, i cui risultati sono presenti nella Tabella 9

$$k = \frac{4\pi^2}{\alpha_1}, \quad \sigma_k = \frac{k}{\alpha_1} \sigma_{\alpha_1} \tag{16}$$

$$g = 4\pi^2 \frac{\alpha_2}{\alpha_1}, \quad \sigma_g = \frac{4\pi^2}{\alpha_1} \sqrt{\sigma_{\alpha_2}^2 + \frac{\alpha_2^2}{\alpha_1^2} \sigma_{\alpha_1}^2} \tag{17}$$

$$g = 4\pi^2 \alpha_3, \quad \sigma_g = 4\pi^2 \sigma_{\alpha_3} \tag{18}$$

Inoltre dall'intercetta del primo fit (c_0), tramite la seguente formula, si può estrarre la massa del portapesi m_0 e la sua incertezza come segue:

$$m_0 = \frac{k \cdot c_0}{4\pi^2}, \quad \sigma_{m_0} = \frac{1}{4\pi^2} \sqrt{k^2 \sigma_{c_0}^2 + c_0^2 \sigma_k^2} \tag{19}$$

Fit	k [N/m]	g [m/s^2]	m_0 [kg]
Fit 1: $T^2(m)$	51.41 ± 0.17	–	0.03272 ± 0.00195
Fit 2: $X_{eq}(m)$	–	10.916 ± 0.063	–
Fit 3: $X_{eq}(T^2)$	–	10.979 ± 0.053	–

Tabella 9: Risultati dei fit lineari: costante elastica, accelerazione gravitazionale e massa del portapesi

3.1 Discussione dei risultati

3.1.1 Significato fisico delle intercette

Dall'analisi dei tre fit lineari eseguiti, le varie intercette c non rappresentano semplici parametri matematici, ma identificano caratteristiche fisiche precise del sistema:

- **Intercetta c_1 del fit $T^2(m)$:** Rappresenta il periodo quadro teorico quando la massa aggiunta è nulla. Fisicamente è legata alla massa efficace del sistema oscillante, permettendo di ricavare m_0 come indicato in precedenza.
- **Intercetta c_2 del fit $X_{eq}(m)$:** Indica la posizione di equilibrio della molla sottoposta alla sola massa del portapesi (massa aggiunta nulla), nell'ipotesi in cui la molla si comporti idealmente.

- **Intercetta c_3 del fit $X_{eq}(T^2)$:** Rappresenta un'estrapolazione teorica della posizione di equilibrio della molla per un periodo nullo. Poiché $T^2 = 0$ implica una massa totale pari a zero, c_3 stima la posizione della molla ideale senza il peso del portapesi.

3.1.2 Analisi dell'incertezza su g

Il valore dell'accelerazione di gravità è stato stimato con due approcci differenti, che presentano diverse caratteristiche di incertezza:

1. **Stima da α_2/α_1:** Questo metodo propaga le incertezze di due fit indipendenti. Risente della somma quadratica delle incertezze relative di entrambe le pendenze, risultando intrinsecamente meno preciso a causa della sovrapposizione degli errori di misura della massa e del tempo. Fornisce $g = 10.916 \pm 0.063$ m/s^2.

2. **Stima da α_3:** Questo approccio mette in relazione diretta le due grandezze osservate durante l'allungamento della molla senza passare per la misura della massa. Poiché l'incertezza su g dipende da un singolo coefficiente angolare, questo metodo fornisce un valore più stabile e un'incertezza statistica ridotta rispetto al precedente, con risultato $g = 10.979 \pm 0.053$ m/s^2.

3.1.3 Discrepanza sistematica con il valore atteso di g

Un aspetto critico emerge dal confronto tra i risultati ottenuti: il secondo metodo fornisce $g = 10.916 \pm 0.063$ m/s^2 e $g = 10.979 \pm 0.053$ m/s^2, ovvero circa l'11% superiore al valore atteso di 9.81 m/s^2. Il metodo A invece restituisce $g_A = 9.811 \pm 0.057$ m/s^2, in eccellente accordo con il valore di riferimento.

La maggiore affidabilità del Metodo A su g, suggerisce che le misure di oscillazione dirette rimangono il canale migliore per stimare g, mentre il ricorso alle posizioni di equilibrio statiche introduce incertezze aggiuntive difficili da controllare con la sola strumentazione a disposizione.

3.1.4 Consistenza tra i tre metodi di stima

Riassumendo i risultati complessivi dell'esperienza:

- **Metodo A (50 misure di 5 oscillazioni):** $k_A = 47.322 \pm 0.098$ N/m, $g_A = 9.811 \pm 0.057$ m/s^2
- **Metodo B (5 misure di 50 oscillazioni):** $k_B = 49.09 \pm 0.45$ N/m, $g_B = 10.18 \pm 0.11$ m/s^2
- **Fit 1:** $k = 51.41 \pm 0.17$ N/m
- **Fit 2:** $g = 10.916 \pm 0.063$ m/s^2
- **Fit 3:** $g = 10.979 \pm 0.053$ m/s^2

Sebbene i tre approcci convergono verso un valore di k compreso tra 47 N/m e 51 N/m (differenza $\lesssim 10\%$), la stima di g presenta maggiore variabilità, con il metodo A fornendo l'accordo migliore con il valore noto a Roma. Questo suggerisce che il secondo metodo, pur fornendo stime statisticamente significative con incertezze formalmente piccole, risente di sistematiche sconosciute legate alla geometria dell'apparato sperimentale e alle proprietà fisiche della molla reale, che il semplice modello di oscillatore armonico non cattura completamente.

Riferimenti bibliografici

[1] S. Focardi, I. Massa, A. Uguzzoni, *Fisica Generale: Meccanica e Termodinamica*, Casa Editrice Ambrosiana, II Edizione, 2014.

[2] G. D'Agostini, *Laboratorio di Meccanica (Dispense A.A. 2024-2025)*, Sapienza Università di Roma.

[3] S. De Cecco, L. Cunqueiro Mendez, A. Messina, *Appunti dalle lezioni di Laboratorio di Meccanica (A.A. 2025-2026)*, Sapienza Università di Roma.